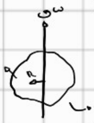
Corpo rigido in eq.

$$\Sigma \underline{F}^{ext} = \underline{0} = m a_{cm}$$

$$\Sigma \underline{\tau}^{ext} = \underline{0} = \frac{dL}{dt}$$



$m a_{cm} = m \omega^2 R = F_{\text{un}[illegible]}$

si mette un'altra massa da un'altra parte

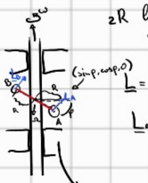
Unto tra un punto materiale e un corpo rigido

(vincolato ad asse fisso)

$\underline{L}$ si conserva

(conservazione del momento angolare)

Sbilanciamento Rotazionale



le masse sono uguali e il centro di massa è centrale

Regola mano destra scopriamo così la direzione del momento angolare (che non è parallelo all'asse di ROT) → perché il sistema NON è simmetrico

2R la lunghezza della sbarra

da $\underline{L} = \underline{R} \times m \underline{v}$

$$\underline{L} = \underline{L}_A + \underline{L}_B = 2mR^2 \omega \cos\rho \, \hat{U}_L(t)$$

$$\underline{L}_A = Rm(\underbrace{\omega R}_{v} \cdot \cos\rho)$$

nel tempo:
- non cambia il modulo
- ma la velocità sì

$$\frac{dL}{dt} = \tau$$

$$\hat{U}_L' = (0, \cos\rho, \sin\rho)$$

$$\theta = \omega t$$

$$\hat{U}_L(t) = (\cos\omega t \sin\rho, \cos\rho, \sin(\omega t)\sin\rho)$$

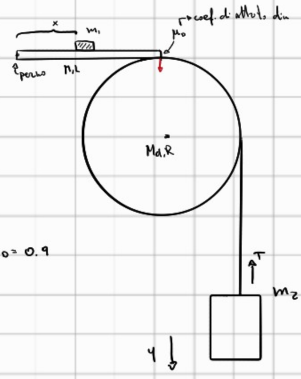
↑ la proiezione del pb angolare cambia secondo questo modo

$$\frac{dL}{dt} = 2mR^2\omega\cos\rho \, \omega(-\sin\omega t\sin\rho, 0, \cos\omega t \sin\rho)$$

$$= \underline{\tau}^{ext}$$
è raro esterno

L'asse deve fare una forza per mantenere il cm al centro?

Cosa cambia è?



$\mu_0 = 0.9$

Ottenere:
- MIN di x per avere un sistema in equilibrio
- considerare ora $x = \frac{L}{2}$

per α del disco?

per $v(m_2)$ dopo un secondo

per quanta energia viene dissipata dalla forza di attrito?

massa m_2

$m_2 a_y = m_2 g - T \Rightarrow T = m_2 g$ all'equilibrio

Sbarretta

$$\tau = 0 = Mg\frac{L}{2} + m_1 g x - NL \Rightarrow \underline{N} = g\left(\frac{M}{2} + \frac{m_1 x}{L}\right)$$

Disco:

$$\tau = 0 = T \cdot R - \underbrace{\mu N}_{F_A} R = (m_2 g - \mu \underline{N}) R$$

N e x sono i valori che NON conosciamo

$$\rightarrow N = \frac{m_2 g}{\mu} \; ; \; Mg\frac{L}{2} + m_1 g x = \frac{m_2 g}{\mu} L$$

$$x = \frac{1}{m_1 \cancel{g}}\left(\frac{m_2 \cancel{g} L}{\mu} - \frac{M \cancel{g} L}{2}\right) =$$

$$= \left(\frac{m_2}{m_1 \mu} - \frac{M}{2 m_1}\right) L = \underline{0.43m}$$

se il coef. di attrito diventa molto piccolo, il valore di x diventerebbe gigante